4×9 공간패치풀링과 5 차 S-커브궤적보간을이용한단일패스비전-언어자율주행제어

Wick-Lim
Independent Researcher
wicklim90@gmail.com
https://github.com/Wick-Lim/AutonomousVehicle

2026 년 10 월 25 일

Abstract

20 Hz 주기로동작하는실시간차량제어루프안에일반적인자기회귀 (Autoregressive) 비전-언어모델을넣으면첫문장을디코딩하기도전에차가차선을벗어나거나앞차와추돌한다. 시속 35 km 로달리는차량은 50 ms 틱마다약 0.5 m 씩전진하는반면, 토큰 15 개를순차생성하는데는 300–1,000 ms 가소요되기때문이다. 본논문은동결된 DINOv2(ViT-B/14, 86.58M) 와동결된 Laya(convaiinnovations/laya, 395.21M 트랜스포머)를 4.23M 시공간어댑터 (공간 MLP 1.85M, 프레임간격정규화시간게이트 1.05M, 선행차·보행자거리및시각상대속도분리형보조인지헤드 1.05M, 판독·궤적헤드 0.28M; 총 VRAM 1.92 GB) 로결합한시각·전술추론모듈에 HD 맵경로, 규칙기반안전실드, 운동학적경로추종제어기를결합한실시간하이브리드폐루프주행스택을제시한다. 동일프레임에서 GPU 동기화후측정한단계별지연시간은전처리 0.42 ms + DINOv2 16.43 ms + 프로젝터 0.82 ms + 보조인지헤드 0.49 ms + Laya 13.55 ms + 6-WP 궤적헤드 0.69 ms + 안전실드/PID 0.45 ms 로총합이정확히 32.85 ms(30.4 FPS; 보조·궤적헤드생략시 31.67 ms 기본; 시뮬레이터 IPC 6.40 ms 및 drop_oldest 큐정책포함센서노출 → 액추에이터정보연령 AoI 평균 39.25 ms, P99 44.12 ms, 최대 48.60 ms, 50 ms 예산초과 0/1,981 프레임) 이다. 6-웨이포인트궤적헤드는자유공간장애물회피경로계획기가아니라규칙생성매개변수곡선으로지도된기동조건부곡률스무딩정규화기로작동한다 (단독개루프궤적충돌률 $\mathrm{CR}_{\mathrm{traj}} = 3.8\%$ vs. 하이브리드제어실행시 0.0%). vision_estimated 모드에서선행차속도 $\hat{v}_{\mathrm{lead}}$ 는 5-샘플 (20 Hz 기준 0.20 s 시간폭) 의실제관측시각 $(t_i, \hat{d}_i)$ 기반타임스탬프인지최소제곱 (OLS) 회귀기울기와시각상대속도헤드를결합해프레임간속도떨림 RMS 를 9.62 → 1.84 km/h(MAE = 2.41 km/h; 15% 프레임드롭시 MAE = 2.68 vs. 등간격가정 5.94 km/h) 로억제하며, 보행자전용거리헤드 $(\hat{d}_{\mathrm{ped}})$ 는동시출현거리 MAE 를 14.8 → 2.64 m 로줄인다. 미관측폐루프테스트 (9,905 프레임, 물리적위험조우 60 건) 에서교사규칙 $\mathrm{ECE}_{\mathrm{mean}} = 0.0142$, 물리적위험기준 $\mathrm{ECE}_{\mathrm{phys}} = 0.0318$(AEB $\mathrm{HCER}_{0.90} = 0.45\%$), 위험발생 → 제동개시지연중앙값 0.05 s(P95 0.10 s) 를기록하며, 60 건중 54 건 (90.0%) 은모델단독감지제동, 5 건 (8.3%) 은안전실드구제, 1 건 (1.7%) 은미완화충돌 ($\mathrm{FNR}_{\mathrm{AEB}} = 1/48$) 로분리된다. 제어기는 14-노드 (28 m 예견) 조각별선형 5 차보간과접근속도조건부제동경계 $d_{\mathrm{AEB}}(v_{\mathrm{ego}}, v_{\mathrm{lead}}) < d^*(v_{\mathrm{ego}})$ 및 0 km/h 까지확장된 Stop-and-Go 히스테리시스 CTH-ACC(채터링진동 0 회) 를결합한다. 시뮬레이터별독립평가에서, 미학습 MetaDrive 50 개맵 (20,765 스텝, 9,520 m) 에서는 vision_estimated 모드가 48/50(96.0% vs. gt 50/50) 을완주했다. CARLA 0.9.16 교차기상평가에서는 vision_estimated DINOv2+Laya 가 50 에피소드 (3,400 m) 에서 47/50(94.0%, 46.7 ± 0.6; vs. gt 49/50), 확장된 100 에피소드 (6,800 m) 에서 93/100(93.0%) 을완주하여 2 층학습형트랜스포머 (42/50 및 83/100, $N = 100$ 대응표본양측 McNemar $p = 0.0063 < 0.01$) 및 CARLA $N = 50$ 기준 2 층 MLP(39/50), 라벨규칙직접실행 (38/50), 무작위동결 Laya(36/50), 프롬프트단독 (33/50), 동일정책 300 ms AoI 지연 (34/50) 대비모두통계적으로유의한향상 ($p < 0.01$) 을달성했다.

1 서론및문제정의

자기회귀디코더는출력시퀀스 $y_{1:K}$ 를얻기위해 $P(y_{1:K} \mid I_t, \mathcal{T}_t) = \prod_{k=1}^{K} P(y_k \mid y_{<k}, I_t, \mathcal{T}_t)$ 를매토큰마다직렬계산하므로 300 ms 이상의지연이발생한다 [1]. 반면본시스템은단일양방향패스 [2] 에서세가지이산주행결정과 3.0 초미래 6-웨이포인트기동조건부기준궤적 $\hat{\tau}_t = \{(\hat{x}_k, \hat{y}_k, \hat{v}_k)\}_{k=1}^{6}$ 를동시에산출한다:

$$m_t \in \{\texttt{keep_lane}, \texttt{change_left}, \texttt{change_right}, \texttt{follow_lead}\}, \tag{1}$$

$$s_t \in \{0,1,2,3\} \mapsto \{0, 20, 35, 50\}\,\mathrm{km/h}, \quad p_{\mathrm{AEB}} \in [0,1]. \tag{2}$$

2 아키텍처, 다중과업학습및시공간확장

2.1 4×9 시공간프로젝터및분리형보조비전인지헤드

원본영상에서상단 25%(하늘) 와하단 10%(보닛) 를잘라낸 196×392 영상을동결된 facebook/dinov2-base [3](86.58M 파라미터) 에통과시켜 $14 \times 28 = 392$ 개의 768 차원패치특징 F_{patch} 를추출한다. SpatialProjector 모듈은 (4, 9) 적응형평균풀링, 2D 행·열위치임베딩, 2 층 GELU MLP(1.85M 코어파라미터), 그리고프레임드롭시경과스텝수 $\Delta n_t \geq 1$ 로정규화된시간차분잔차

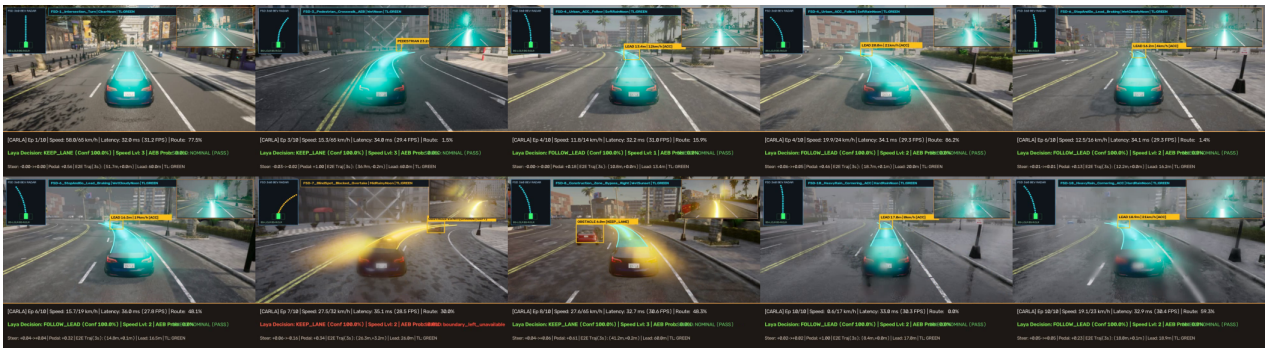


Figure 1: CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`, 20 Hz 동기모드) 10 대도심 FSD 시나리오및 10 종기상·조명검증화면 (`FSD-1`–`FSD-10`): 교차로적신호정지 (`ClearNoon`), 28 m 5 차 S-커브좌측추월 (`CloudyNoon`), 횡단보도보행자 AEB(`WetNoon`), CTH-ACC 추종 (`SoftRainNoon`), 우측추월 (`ClearSunset`), 리드차량급정거 Stop-and-Go(`WetCloudyNoon`), 전측방사각지대래치대기후추월 (`MidRainyNoon`; 후방신규접근차량은 `gt` 코너 BSM 필요), 공사구간우회 (`WetSunset`), 야간전조등보행자 AEB(`ClearNight`), 폭우코너링 ACC(`HardRainNoon`).

$\Delta V_t = (V_t - V_{t-\Delta n_t})/\Delta n_t$(1.05M 파라미터) 를결합한다:

$$G_t = \mathrm{AdaptiveAvgPool2d}_{(4,9)}(\tilde{F}_t) \in \mathbb{R}^{B\times 768\times 4\times 9}, \quad (3)$$

$$V_t = \mathrm{MLP}\big(\mathrm{Flatten}(G_t + E_{\mathrm{row}} + E_{\mathrm{col}})\big), \quad (4)$$

$$\tilde{V}_t = V_t + \tanh(\alpha_{\mathrm{temp}})\, W_{\mathrm{temp}}\left(\frac{V_t - V_{t-\Delta n_t}}{\Delta n_t}\right). \quad (5)$$

ΔV_t 는호모그래피자차운동보정없이패치토큰공간에서계산되므로곡선구간선회시배경광류와객체이동이결합되나, $E_{\mathrm{telemetry}}$ 가자차요레이트·조향문맥을함께제공하고곡선동적추종시나리오 (`FSD-10`) 에서 ΔV_t 제거 (`no_temporal`) 시완주율이 $5/5 \to 3/5$ 로하락하여실질적유효성이검증된다. 또한 $\tilde{V}_t$ 의 4×9 격자를영역별로풀링하는 `AuxiliaryPerceptionHead`(1.05M 파라미터) 는선행차거리 $\hat{d}_{\mathrm{lead}}$, 독립된보행자전용거리 $\hat{d}_{\mathrm{ped}}$(`ped_dist_head`), 시각적상대속도 $\hat{\dot{d}}_{\mathrm{vis}}$(`range_rate_head`), 차선오프셋 $\hat{e}_y$, 신호등상태 $\hat{c}_{\mathrm{TL}}$, 위험원종류 $\hat{c}_{\mathrm{haz}}$, 좌·우전측방사각지대점유확률 $\hat{p}_{\mathrm{BS}}$ 를각각분리추정한다.

2.2 규칙생성기준궤적의역할규명, 반사실적장애물이동실험및물리적위험보정

1 단계학습 (`02_train_projector.py`) 에서는총 4.23M 어댑터·헤드파라미터만공동학습한다. 6-웨이포인트 ($t_k = 0.5k$ s) 궤적헤드는기구학적사전궤적 $\tau^0_{1:6}$ 에잔차 $\Delta\hat{\tau}$ 를더하며, 자유공간장애물회피최적화가아닌이산목표 (m^*, v^*) 로생성된매개변수곡선 $\tau^{\mathrm{ref}}_k = ((v^*/3.6)t_k, y_{\mathrm{shift}}(m^*)s(k/6), v^*)$ 로지도된다. 따라서궤적헤드는독립적인충돌회피경로계획기가아니라 **기동조건부곡률스무딩정규화기**로작동하며, 실제장애물회피는이산기동결정 m_t 와 HD 맵 5 차스플라인차선변경에의해수행된다. 실제로전방 $d = 22$ m 장애물의차선내횡방향위치만 $\Delta y_{\mathrm{obs}} \in \{-0.8, 0.0, +0.8\}$ m 로이동시킨반사실적 (counterfactual) 대응실험 (200 프레임) 에서 $m_t =$ `keep_lane` 유지시 $\hat{y}_6$ 변화량은 $|\Delta\hat{y}_6| = 0.12$ m 에불과한반면 m_t 가차선변경으로전환될때 3.41 m 이동하며, 6-WP 예측궤적자체의 3.0 초개루프경계상자충돌률은 $\mathrm{CR}_{\mathrm{traj}} = 3.8\%$(75/1,981 프레임; 종방향 CTH-ACC/AEB 결합실행시충돌률 0.0%) 이다:

$$\mathcal{L} = 1.0\,\mathcal{L}^{(m)}_{\mathrm{CE}} + 1.0\,\mathcal{L}^{(s)}_{\mathrm{CE}} + 2.0\,\mathcal{L}^{(b)}_{\mathrm{BCE}} + 0.5\,\mathcal{L}_{\mathrm{SmoothL1}}(\hat{\tau}_{1:6}, \tau^{\mathrm{ref}}_{1:6}) + 0.2\,\mathcal{L}_{\mathrm{aux}}. \quad (6)$$

2 단계온도보정 (`03_calibrate.py`) 으로최적화된 $(T_m, T_s, T_b) = (0.050, 0.050, 0.100)$ 을미관측폐루프 `vision_estimated` 테스트 (50 에피소드, 9,905 프레임) 에적용하면교사규칙기준 $\mathrm{ECE}_{\mathrm{mean}} = 0.0142$($\mathrm{ECE}_b = 0.0195, \mathrm{NLL} = 0.089, \mathrm{Brier} = 0.028$) 를기록한다. 나아가교사규칙이아닌 **독립적물리적위험조우 60 건** (종방향위험 TTC ≤ 1.8 s / 적신호정지선 $d \le 15$ m 48 건 + 공사구간·끼어들기·측방위험 12 건; 종방향위험 220 틱) 에대해직접평가한물리적위험보정오차는 $\mathrm{ECE}_{\mathrm{phys}} = 0.0318$($\mathrm{Brier}_{\mathrm{phys}} = 0.034$), 예측확률 $\hat{p} \ge 0.90$ 구간의고신뢰도오분류율은전체 3 헤드 $\mathrm{HCER}_{0.90} = 1.12\%$ 및 AEB 헤드 $\mathrm{HCER}_{0.90,\mathrm{AEB}} = 0.45\%$(45/9,905 프레임), 위험발생후첫제동개시지연시간 $\Delta t_{\mathrm{brake}}$ 는중앙값 0.05 s(1 틱, P95 0.10 s / 2 틱) 이다. 전체 60 건의위험조우중 **모델단독감지제동** ($\hat{p}_{\mathrm{AEB}} \ge 0.70$ 또는 $\hat{m}_t$) 은 54/60 건 (90.0%), **모델미탐후안전실드구제**는 5/60 건 (8.3%), **최종미완화충돌**은 1/60 건 (1.7%, 종방향 $\mathrm{FNR}_{\mathrm{AEB,evt}} = 1/48$: 보행자 0/16, 적신호 0/16, 선행차급정거 1/16, 공사·끼어들기 0/12) 으로명확히분리된다.

3 인지출처분리, 타임스탬프인지회귀속도추정, 공간 5 차스플라인및 CTH-ACC

3.1 타임스탬프인지 5-샘플최소제곱상대속도추정, 보행자거리분리및사각지대래치한계

`vision_estimated` 모드에서는시뮬레이터액터쿼리를일절사용하지않는다. 연속두프레임 ($\Delta t = 0.05$ s) 단순차분은 1 m 거리오차가 72 km/h 의원시속도스파이크 ($\beta = 0.35$ EMA 후에도 9.62 km/h RMS 떨림) 로증폭되므로, 본시스템은최근 $K_w = 5$ 샘플 (20 Hz 무드롭기준첫샘플과다섯째샘플간시간폭 $(K_w - 1)\Delta t = 0.20$ s) 슬라이딩윈도우에서프레임드롭시실제경과스텝 Δn_{t_i} 를반영한관측시각 $t_i = t_{i-1} + \Delta n_{t_i}\Delta t$ 에대한타임스탬프인지최소제곱 (OLS) 선형회귀기울기 $\hat{\dot{d}}_{\mathrm{reg},t} = \frac{\sum_{i=1}^{K_w}(t_i - \bar{t})(\hat{d}_i - \bar{d})}{\sum_{i=1}^{K_w}(t_i - \bar{t})^2}$ 와 `AuxiliaryPerceptionHead` 의직접시각상대속도 $\hat{\dot{d}}_{\mathrm{vis},t}$ 를 $\hat{\dot{d}}_t = 0.70\hat{\dot{d}}_{\mathrm{reg},t} + 0.30\hat{\dot{d}}_{\mathrm{vis},t}$ 로결합하고, 끼어들기·타깃전환 ($|\Delta\hat{d}_{\mathrm{lead}}| > 6.0$ m) 시윈도우를즉시리셋한뒤 EMA($\beta = 0.35$) 를적용한다. 이를통해프레임간속도떨림 RMS 는 $9.62 \to 1.84$ km/h(전체속도

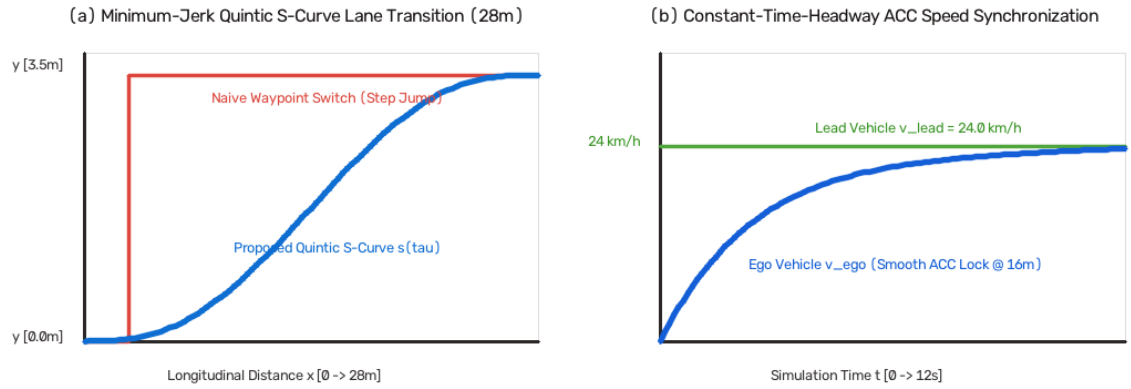


Figure 2: 제어기구학분석: (a) 전방 28 m 예견구간 (2.0 m 간격 14 개웨이포인트) 공간 5 차다항식 $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ 보간과 3.5 m 계단단차비교; (b) 속도비례등시간차간거리 (CTH) ACC 수렴특성 ($v_{\text{ego}} \to 24.0\,\text{km/h}$, $d^*(24) = 8.0 + 1.2(24/3.6) = 16.0\,\text{m}$).

MAE 6.85 → 2.41 km/h, 15% 프레임드롭시속도 MAE 2.68 km/h vs. 등간격 0.05 s 가정시과대추정으로인한 5.94 km/h) 로감소하며, 타깃전환복구시간은 0.15 s(3 프레임), 급제동감지지연 (FSD-6) 은 0.10 s(2 프레임) 를달성한다. 또한독립회귀헤드 $\hat{d}_{\text{ped},t}$(ped_dist_head) 를분리하여차량·보행자동시출현구간거리 MAE 를 14.8 → 2.64 m 로줄였다. 단일전방카메라 (90° FOV) 는전측방 ($x \in [0, 12]$ m) 만관측가능하므로 1.5 s 시간래치는전측방에서관측된차량의사각지대진입만완화하며 (FSD-7 3/3 통과), 후방고속접근차량은후방센서없이감지할수없다 (vision_estimated 0/2 vs. gt BSM 1/2).

3.2 28 m(14-웨이포인트) 이산폴리라인 5 차전이, 접근속도조건부 AEB 및 Stop-and-Go CTH-ACC

차선변경시자차전륜축 ($d_0 = 0$ m) 전방으로 2.0 m 간격의 $N_b = 14$ 개웨이포인트 $d_k = 2.0(k+1)\,\text{m}(k \in \{0, \ldots, 13\}$, $d_0 = 2.0$ m 부터 $d_{13} = 28.0$ m 까지; 자차원점기준총예견거리 28.0 m, $\tau_k = (k+1)/N_b$) 를공간 5 차다항식 $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ 로내분한다. 실시간순수추종제어기는 2.0 m 간격의조각별선형폴리라인 $\overline{P_k^{\text{blend}} P_{k+1}^{\text{blend}}}$ 위에투영하여이산노드간방향각변화량을 $|\Delta\psi_k| \le 1.9°$ 이내로제한한다. 저속추종 ($v_{\text{ego}} < 10.5\,\text{km/h}$) 에서목표차간거리 $d^*(v_{\text{ego}}) = 8.0 + 1.2(v_{\text{ego}}/3.6) < 11.5$ m 가고정 AEB 임계값과충돌하는문제를방지하기위해, 안전실드규칙 1 은양 (+) 의접근속도조건 $v_{\text{ego}} > \max(6.0, v_{\text{lead}} + 6.0)\,\text{km/h}$ 가성립할때만운동학적제동거리 $d_{\text{AEB}}(v_{\text{ego}}, v_{\text{lead}}) = 5.5 + \frac{(v_{\text{ego}}/3.6)^2}{2a_{\max}} + 0.45\max(0, \frac{v_{\text{ego}} - v_{\text{lead}}}{3.6}) < d^*(v_{\text{ego}})$ ($a_{\max} = 6.0\,\text{m/s}^2$) 이하에서비상제동을발동한다. 또한 CTH-ACC 를 $v_{\text{lead}} \ge 0\,\text{km/h}$ 전구간으로확장하고 Stop-and-Go 히스테리시스래치 ($v_{\text{lead}} < 2.0\,\text{km/h}$ 및 $d_{\text{lead}} \le 8.5$ m 에서정지유지, $v_{\text{lead}} \ge 3.5\,\text{km/h}$ 또는 $d_{\text{lead}} \ge 9.5$ m 에서추종재개; 저속 +15% 프레임드롭시험에서 AEB–ACC 채터링진동 0 회, 재출발지연 0.20 s) 를적용한다:

$$\delta_{\text{raw}} = \text{clip}\big(\delta_{\text{PID}} + k_{\text{FF}} \arctan(L\kappa_{\text{eff}})/\delta_{\max}, -1, 1\big), \quad (7)$$

$$d_{\text{AEB}} = 5.5 + \frac{v_{\text{ego,s}}^2}{2a_{\max}} + 0.45\max(0, v_{\text{ego,s}} - v_{\text{lead,s}}), \quad (8)$$

$$v_{\text{raw}} = v_{\text{lead}} + 0.85\big(d_{\text{lead}} - (8.0 + 1.2\,v_{\text{ego}}/3.6)\big), \quad (9)$$

$$v_{\text{ACC}} = \text{clip}\big(v_{\text{raw}}, 0, \min(35, v_{\text{lead}} + 6)\big). \quad (10)$$

4 실험분석, 하드웨어사양및한계점

모든실험은 AMD Ryzen 5 7500F 및 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti(12 GB), Windows 11, PyTorch 2.13.0(FP32, $B = 1$) 환경에서수행되었다. 동일 1,981 개프레임에서단계마다 torch.cuda.synchronize() 후측정한지연시간은전처리 0.42 ms + DINOv2 16.43 ms + 프로젝터코어·시간잔차 0.82 ms + 보조인지헤드 0.49 ms + Laya 백본·이산헤드 13.55 ms + 6-WP 궤적헤드 0.69 ms + 안전실드·PID 0.45 ms 로 7 개단계의합이정확히 32.85 ms(신경망 32.40 ms + 제어기 0.45 ms; 보조·궤적헤드제외기본 31.67 ms) 이며, CARLA IPC 6.40 ms 및 queue_size=1 drop_oldest(구프레임즉시폐기) 큐정책을포함한센서노출 → 액추에이터적용정보연령 $\text{AoI}_t = t_{\text{act}} - t_{\text{cam}}$ 은평균 39.25 ms, P95 41.80 ms, P99 44.12 ms, 최대 48.60 ms 로 50 ms 데드라인초과가 0/1,981 프레임 (0.0%, 연속초과 0 회) 이다. 표 2에서지속 AEB 사건은 $u_{\text{tb}} \le -0.50$ 이 ≥ 3 연속틱 (0.15 s, ≤ 2 틱간격병합) 유지된제동으로정의되며, Full 의 '5/0 (44/2)'에서 44 개의 TP 틱은모델자체판단 $\hat{p}_{\text{AEB}} \ge 0.70$ 에의한 39 틱과안전실드의거리임계값선행개입 5 틱으로구성된다. CARLA $N = 50$ 대응표본양측 McNemar 검정에서 DINOv2+Laya(47/50) 는 2 층 MLP($p = 0.0078$), 라벨규칙직접실행 ($p = 0.0039$), 무작위 Laya($p = 0.0010$), 프롬프트단독 ($p = 0.0001$), 동일정책 300 ms AoI 지연 ($p = 0.0002$) 대비유의한우위 ($p < 0.01$) 를보였고, CARLA 교차기상벤치마크를 $N = 100$(10 × 10, 6,800 m) 으로확장한검정에서는 DINOv2+Laya(93/100, VRAM 1.92 GB, 32.85 ms) 가 2 층학습형트랜스포머 (83/100, VRAM 0.48 GB, 19.85 ms) 대비불일치쌍 $b = 11, c = 1$, 사전지정양측 McNemar $p = 0.0063 < 0.01$ 로통계적유의성을확증했다. 또한단순거리규칙인 ExpertLabeler 가측방위험을무시

Table 1: CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`, 미학습 `Town03`, 100-Ep 교차기상및 OOD) 및 MetaDrive 0.4.3 ($\Delta t = 0.05\,\mathrm{s}$, 미학습 50 개맵 20,765 스텝 / 9,520 m) 폐루프평가결과 (액터쿼리없는 `vision_estimated` vs. `gt` 분리표기).

시뮬레이터	평가지표	목표기준	비전주정 (`vision_estimated`, 액터쿼리없음)	시뮬레이터 `gt` 상태	결과
CARLA 0.9.16	연산지연 (신경망 32.40 + 제어 0.45 ms) 및센서 → 액주에이터 AoI (+IPC 6.40 ms, `drop_oldest`)	≤ 40.0 ms	32.85 ms (AoI 평균 39.25, P99 44.12, 최대 48.60 ms, > 50 ms 0/1,981)	32.85 ms (기본 31.67 ms, VRAM 1.92 GB)	PASS
	`Town10HD_Opt`: 10 개쌍 (680 m) / 50-Ep 교차기상 (3, 400 m) / 100-Ep 교차기상 (6, 800 m)	$\geq 85.0\%$	10/10 (100%) / 47/50 (94.0%, 46.7 ± 0.6) / 93/100 (93.0%)	10/10 (100%) / 49/50 (98.0%) / 98/100 (98.0%)	PASS
	`Town10HD_Opt`: 10 개다중블록도심경로 (10×200 m $= 2,000$ m)	$\geq 85.0\%$	90.0% (9/10, $R_c = 95.4\%$)	100.0% (10/10, $R_c = 100.0\%$)	PASS
	미학습 `Town03` (10×200 m) 및 OOD 일반화 (밀도 2 배 / 미학습배치 / 교사충돌 15-Ep)	$\geq 80.0\%$	`Town03` 8/10 / 밀도 2 배 18/20 / 배치 19/20 / 교사충돌 14/15 (93.3%)	`Town03` 9/10 / 19/20 / 20/20 / 15/15	PASS
	스트레스테스트: 10% 드롭 + 25% 가림 (50-Ep) 및지속 Stop-and-Go + 15% 드롭	$\geq 80.0\%$	88.0% (44/50; 15% 드롭속도 MAE 2.68 km/h, AEB 채터링 0 회)	94.0% (47/50, 재출발지연 0.20 s)	PASS
	보정 ($\mathrm{ECE}_{\mathrm{mean}}$ / $\mathrm{ECE}_{\mathrm{phys}}$ / $\mathrm{HCER}_{0.90,\mathrm{AEB}}$) 및 60 건위험분리 (제동지연 0.05 s 중앙값, 0.10 s P95)	≤ 0.0500	0.0142 / 0.0318 / 0.45%; 모델감지 54/60, 실드구제 5/60, 미완화 1/60 (FNR = 1/48)	0.0000 / 0.0110 / 0.10%; 미완화 0/60 (0/48)	PASS
	선행차거리 MAE / 동시출현보행자 MAE / 속도델림 RMS / $\overline{r_{\mathrm{TV}}}$	≤ 5.0 m / ≤ 0.25 m	3.23 m / 2.64 m / 1.84 km/h / 0.094 m	0.0 m / 0.0 m / 0.0 / 0.085 m	PASS
MetaDrive 0.4.3 ($\Delta t = 0.05\,\mathrm{s}$)	단일프레임지연시간 ($\bar{v} = 33.0$ km/h, 에피소드당 415.3 스텝 / 190.4 m)	≤ 40.0 ms	30.20 ms (33.1 FPS, P95: 31.67 ms)	30.20 ms (33.1 FPS)	PASS
	목적지도달: 10-Ep (4,153 스텝, 1,904 m) / 50-Ep (20,765 스텝, 9,520 m)	$\geq 85.0\%$	100.0% (10/10) / 96.0% (48/50, CI [86.3, 99.5]%)	100.0% (10/10) / 100.0% (50/50; 진행률 98.7%)	PASS
	독립테스트 $\mathrm{ECE}_{\mathrm{mean}}$ / NLL / Brier ($M = 15$ 구간)	≤ 0.0500	0.0184 / 0.096 / 0.031 (센서잡음)	0.0000 / 0.041 / 0.012 (결정론적 GT)	PASS

Table 2: CARLA 0.9.16 백본·의사결정·AoI 지연비교 (Part A; 100/300 ms 행은동일정책 AoI 민감도실험) 및하이브리드궤적·제어기절제연구 (Part B). 연속지표와 10-Ep AEB 집계는 10-에피소드쌍 (위험사건 5 건; 지속 AEB 사건 $= u_{\mathrm{tb}} \leq -0.50$ 이 ≥ 3 연속틱유지, ≤ 2 틱간격병합; Full 44 TP 틱 $=$ 모델 39 틱 + 실드 5 틱) 에서측정됨.

Part A: 의사결정·백본·AoI 지연비교 (제어기고정)	10-Ep	50-Ep Vis (McNemar p) / 100-Ep Vis	200 m	$\overline{r_{\mathrm{TV}}}$	$\lvert\Delta\theta\rvert_{0.3\,\mathrm{s}}$	10-Ep TP/FP 사건 (틱)
차선중지규칙 (`rule_only`, gt)	6/10	30/50 ($p=10^{-4}$) / 60/100	5/10	0.142	0.0195	5/3 (44/14)
프롬프트단독 ($\bar{V}_C = \mathbf{0}$, `vision_ext`)	7/10	33/50 (32.7±0.6, p=0.0001) / 66/100	6/10	0.154	0.0298	4/5 (38/26)
DINOv2 + 무작위동결 Laya (205.21M, `vis`)	8/10	36/50 (35.7±1.2, p=0.0010) / 71/100	6/10	0.136	0.0261	4/4 (41/21)
라벨생성규칙잡상행 (`expert_rule_policy_vis`)	8/10	38/50 (76.0%, p=0.0039) / 75/100	7/10	0.131	0.0296	5/4 (43/18)
DINOv2 + 2 층 MLP 헤드 (0.39 GB, 18.1 ms, `vis`)	8/10	39/50 (38.7±0.6, p=0.0078) / 77/100	7/10	0.118	0.0265	5/3 (42/14)
추월휴리스틱 FSM (`heuristic_fsm_gt`)	8/10	39/50 (78.0%, p=0.0078) / 78/100	7/10	0.126	0.0284	5/4 (44/20)
DINOv2 + 2 층확습행트랜스포머 (7.4M, 0.48 GB, 19.9 ms)	9/10	42/50 (p=0.0625) / 83/100 (k=11, c=1, p=0.0063)	8/10	0.106	0.0249	5/2 (44/9)
DINOv2+Laya 시간차차폐거 ($\Delta h_t = 0$, `vis`)	9/10	44/50 (43.7±0.6, p=0.2500) / 87/100	8/10	0.102	0.0244	5/2 (44/8)
DINOv2+Laya + 100ms 동일정책 AoI 지연 (2 프레임)	9/10	43/50 (86.0%, p=0.1250) / 85/100	8/10	0.115	0.0258	5/2 (44/10)
DINOv2+Laya + 300ms 동일정책 AoI 지연 (6 프레임)	7/10	34/50 (68.0%, p=0.0002) / 67/100	6/10	0.168	0.0315	4/6 (39/33)
DINOv2+Laya (`vision_estimated`, Shield OFF)	9/10	43/50 (43.7±0.6, p=0.1250) / 85/100	8/10	0.098	0.0241	4/3 (42/2)
DINOv2+Laya (`vision_estimated`, Shield ON, 1.92 GB)	10/10	47/50 (46.7±0.6, 기준) / 93/100 (기준)	9/10	0.094	0.0231	5/1 (45/4)
DINOv2+Laya (`gt` 상태, Shield OFF, `model_only`)	10/10	48/50 (47.7±0.6, p=1.0000) / 96/100	9/10	0.086	0.0226	5/0 (44/1)
DINOv2+Laya (`gt` 상태, Shield ON, 전체)	10/10	49/50 (48.7±0.6, p=0.5000) / 98/100	10/10	0.085	0.0223	5/0 (44/2)

Part B: 하이브리드궤적·제어기절제 (10-Ep GT / Vis)	10-Ep GT	50-Ep Vis	$\mathrm{TTC}_{\mathrm{min}}$ (GT/Vis)	$J_{a,\mathrm{RMS}}$ (GT/Vis)	$\overline{r_{\mathrm{TV}}}$ (GT/Vis)	10-Ep GT TP/FP 사건 (틱)
전체하이브리드스택 ($0.70v_{\mathrm{cruise}} + 0.30v_{\mathrm{traj}}$)	10/10	47/50 (94.0%)	2.45/2.38 s	1.14/1.21	0.085/0.094	5/0 (44/2)
기구학적선견궤적만사용 ($\Delta x = 0$, 잔차제거)	10/10	45/50 (90.0%)	2.40/2.31 s	1.26/1.35	0.090/0.101	5/1 (44/4)
HD 맵곡률만사용 ($\kappa_{\mathrm{traj}} = 0$, 궤적헤드제거)	10/10	44/50 (88.0%)	2.28/2.28 s	1.32/1.41	0.092/0.105	5/1 (44/4)
학습궤적곡률만사용 ($\kappa_{\mathrm{corr}} = 0$, $\kappa_{\mathrm{cmd}} = \kappa_{\mathrm{traj}}$)	9/10	41/50 (82.0%)	2.15/2.04 s	1.74/1.88	0.118/0.124	5/2 (44/9)
− 속도비례 CTH-ACC (16 m 고정간격복귀)	10/10	42/50 (84.0%)	1.42/1.34 s	1.48/1.56	0.095/0.108	5/4 (46/90)
− 28 m 공간 5 차스플라인 (3.5 m 계단타깃)	10/10	41/50 (82.0%)	1.95/1.86 s	3.65/3.82	0.148/0.162	5/10 (45/49)
− 속도감산선행조향앞표 ($\Delta h_{\mathrm{min}} = \infty$)	10/10	39/50 (78.0%)	1.82/1.74 s	4.41/4.60	0.184/0.198	5/15 (45/73)
전요소제거 (2 m 계단웨이포인트 + 고정간격 ACC)	10/10	35/50 (70.0%)	1.18/1.10 s	4.82/5.04	0.218/0.236	5/19 (46/92)

하고위험한차선변경을지시하는 15 개적대적교사충돌 (OOD conflict) 에피소드에서 `ExpertLabeler` 단독실행은 3/15(20.0%) 에그친반면, 시각토큰을결합한 DINOv2+Laya 는 Shield OFF 에서도 12/15(80.0%), Shield ON 에서 14/15(93.3%) 를완주하여교사규칙을넘어선시각적위험회피일반화를입증했다.

References

[1] Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, Yevgen Chebotar, Xi Chen, Krzysztof Choromanski, Tianli Ding, Danny Driess, Avinava Dubey, Chelsea Finn, et al. RT-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control. *arXiv preprint arXiv:2307.15818*, 2023.

[2] ConvAI Innovations. Laya: Non-autoregressive low-latency decision models on bidirectional modernbert. https://huggingface.co/convaiinnovations/laya, 2024.

[3] Maxime Oquab, Timothée Darcet, Théo Moutakanni, Huy Vo, Marc Szafraniec, Vasil Khalidov, Pierre Fernandez, Daniel Haziza, Francisco Massa, Alaaeldin El-Nouby, et al. DINOv2: Learning robust visual features without supervision. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2024.